

SmartControl_

S-VPN

Suita Integrata de Acces Remote Securizat

S-VPN VPN

S-VPN MFA

S-VPN WAF

S-VPN Endpoint

S-VPN Console

Fisa de Specificatii Tehnice

Versiune	v1.0
Data	Mai 2026
Clasificare	Confidential

Cuprins

2. Prezentare Generala	3
3. Specificatii Functionale	5
3.1 Conectivitate si Tuneling VPN	5
3.2 Autentificare Multi-Factor	6
3.3 Web Application Firewall	7
3.4 Protectie Endpoint	8
3.5 Firewall UTM	8
3.6 Consola de Management	9
3.7 Integrari si Interoperabilitate	10
4. Specificatii Non-Functionale	11
4.1 Performanta	11
4.2 Scalabilitate	11
4.3 Disponibilitate si Continuitate	12
4.4 Securitatea Platformei	12
4.5 Utilizabilitate si Accesibilitate	13
5. Capabilitati Avansate	14
6. Sumar Tehnic	16

2. Prezentare Generala

S-VPN este o suite software integrata de acces remote securizat, proiectata pentru infrastructuri IT de tip enterprise. Platforma unifica cinci module specializate intr-o solutie coerenta — VPN, MFA, WAF, Endpoint si Console — eliminand nevoia achizitiei si gestionarii separate a componentelor de securitate. Ce la alti furnizori se cumpara si se administreaza individual, S-VPN livreaza integrat, la o fractiune din costul solutiilor traditionale (Cisco, Fortinet).

Arhitectura S-VPN este software-first, compatibila cu deployment pe hardware standard sau dedicat, fara dependenta de echipamente proprietare. Licentele includ toate serviciile de implementare, suport, integrare si mentenanta — zero costuri ascunse, zero dependenta de parteneri terti.

S-VPN VPN

CONNECTIVITATE SECURIZATA

- Tuneluri SSL VPN - pana la 400 concurente
- Tuneluri IPSec - peste 10.000 simultane
- Site-to-site IPSec - 200+ locatii
- Compatibil Windows, macOS, Linux, iOS, Android
- Split tunneling si rutare granulara per utilizator

S-VPN WAF

WEB APPLICATION FIREWALL

- Protectie SQL Injection si Cross-Site Scripting
- HTTP constraints si rate limiting
- Semnaturi predefinite pentru atacuri web cunoscute
- Profiluri WAF configurabile per aplicatie

S-VPN Console

MANAGEMENT CENTRALIZAT

- Management politici VPN, MFA, WAF, Endpoint
- Monitorizare trafic si sesiuni in timp real
- Audit log complet si jurnal tamper-proof
- Rapoarte de conformitate (NIS2, ISO 27001, GDPR)
- Integrare Active Directory, LDAP, RADIUS

S-VPN MFA

AUTENTIFICARE MULTI-FACTOR

- SMS On-Premises - server in infrastructura clientului
- SMS Shared - serviciu gestionat de SmartControl
- E-mail OTP - cod unic pe adresa de e-mail
- OTP TOTP (Google / Microsoft Authenticator)
- Certificate X.509 - cel mai inalt nivel de asigurare

S-VPN Endpoint

PROTECTIE STATIE CLIENT

- Scanare vulnerabilitati OS in timp real
- Detectie vulnerabilitati aplicatii terte
- Verificare conformitate endpoint la conectare
- Blocare acces dispozitive neconforme

3. Specificatii Functionale

Specificatiile functionale descriu capabilitatile operationale ale suitei S-VPN, grupate pe module functionale. Fiecare specificatie este identificata printr-un cod unic si este asociata modulului care o furnizeaza.

3.1 Conectivitate si Tunneling VPN

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-01	Tunel SSL VPN	S-VPN VPN accepta conexiuni SSL VPN cu pana la 400 de tuneluri concurente, compatibile cu toate sistemele de operare standard (Windows, macOS, Linux, iOS, Android), fara necesitatea unui hardware dedicat.	S-VPN VPN
SF-02	Tuneluri IPSec client-server	S-VPN VPN suporta peste 10.000 de tuneluri IPSec simultane client-server, testata la scara in deploymente enterprise cu mii de utilizatori concurenti.	S-VPN VPN
SF-03	IPSec site-to-site	S-VPN VPN permite configurarea a peste 200 de conexiuni IPSec site-to-site intre locatii dispersate geografic, asigurand conectivitatea securizata a intregii retele distribuite.	S-VPN VPN
SF-04	Compatibilitate multiplatforma	Clientul S-VPN se instaleaza si functioneaza pe Windows (7+), macOS (10.14+), Linux, iOS (13+) si Android (8+), fara cerinte suplimentare de hardware sau drivere.	S-VPN VPN
SF-05	Split tunneling	S-VPN VPN suporta politici de rutare selectiva (split tunneling), permitand traficul internet direct si rutarea selectiva a traficului intern prin tunel VPN, per utilizator sau per grup.	S-VPN VPN

3.2 Autentificare Multi-Factor

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-06	SMS On-Premises	Server SMS instalat in infrastructura clientului, cu control complet asupra mesajelor trimise si independenta totala fata de furnizori externi de servicii SMS.	S-VPN MFA
SF-07	SMS Shared	Serviciu SMS partajat, gestionat de SmartControl, fara necesitatea infrastructurii proprii de SMS. Cod unic trimis la numarul de telefon al utilizatorului.	S-VPN MFA
SF-08	E-mail OTP	Cod unic livrat pe adresa de e-mail a utilizatorului la fiecare autentificare. Fara infrastructura suplimentara necesara, usor de implementat in orice mediu.	S-VPN MFA
SF-09	OTP (TOTP)	Suport pentru aplicatii de autentificare compatibile TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator). Fara dependenta de SMS sau e-mail, functional inclusiv offline.	S-VPN MFA
SF-10	Certificate X.509	Autentificare cu certificate digitale X.509 v3, pentru medii cu cerinte ridicate de securitate sau reglementate (banking, sanatate, aparare). Cel mai inalt nivel de asigurare.	S-VPN MFA
SF-11	Politici MFA configurabile	Fiecare metoda MFA se configureaza independent per utilizator sau per grup, cu posibilitatea de a impune metode specifice pentru anumite roluri sau aplicatii.	S-VPN MFA

3.3 Web Application Firewall (WAF)

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-12	Protectie SQL Injection	S-VPN WAF detecteaza si blocheaza automat atacurile de tip SQL Injection prin analiza si inspectia payload-urilor HTTP/HTTPS, fara impact asupra traficului legitim.	S-VPN WAF
SF-13	Protectie Cross-Site Scripting	Detectie si blocare atacuri XSS (reflective si stored) prin inspectia cererilor web si sanitizarea inputului utilizatorilor inainte de procesare.	S-VPN WAF
SF-14	HTTP Constraints	Aplicarea stricta a regulilor HTTP (metode permise, dimensiuni maxime header si body, validare URI) pentru prevenirea abuzurilor si atacurilor bazate pe anomalii de protocol.	S-VPN WAF
SF-15	Web Attack Signatures	Baza de date predefinita cu semnături pentru atacuri web cunoscute (OWASP Top 10 si altele), actualizata periodic. Activata imediat dupa instalare, fara configurare suplimentara.	S-VPN WAF
SF-16	Profiluri WAF configurabile	Administratorii pot defini si aplica profiluri WAF personalizate per aplicatie sau per grup de utilizatori, permitand calibrarea nivelului de protectie la specificul fiecarui serviciu.	S-VPN WAF

3.4 Protectie Endpoint

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-17	Scanare vulnerabilitati OS	Cientul S-VPN scaneaza in timp real vulnerabilitatile sistemului de operare (CVE cunoscute) la momentul conectarii si pe durata sesiunii VPN, raportand rezultatele catre consola centrala.	S-VPN Endpoint
SF-18	Detectie vulnerabilitati aplicatii terte	Identificarea vulnerabilitatilor cunoscute (CVE) in aplicatiile instalate pe endpoint, cu raportare automata catre S-VPN Console si generare de alerte configurabile.	S-VPN Endpoint
SF-19	Verificare conformitate endpoint	La fiecare conectare, S-VPN verifica conformitatea dispozitivului cu politicile definite de administrator (versiune OS, antivirus activ, criptare disk) inainte de a permite accesul la retea.	S-VPN Endpoint

3.5 Firewall UTM

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-20	Inspectie trafic Layer 7	S-VPN aplica Deep Packet Inspection la nivel de aplicatie pentru tot traficul care tranziteaza gateway-ul VPN, cu throughput de peste 20 Gbps fara degradarea performantei.	S-VPN WAF
SF-21	Politici per utilizator si dispozitiv	Regulile de firewall se aplica granular per utilizator, grup sau dispozitiv, independent de adresa IP sursa, permitand politici contextuale bazate pe identitate.	S-VPN Console
SF-22	Filtrare URL si categorii	S-VPN blocheaza accesul la categorii de URL-uri configurabile (malware, phishing, continut restrictionat, aplicatii neautorizate) la nivel de gateway, fara agent suplimentar.	S-VPN WAF

3.6 Consola de Management

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-23	Management politici centralizat	S-VPN Console ofera un punct unic de configurare si management al tuturor politicilor VPN, MFA, WAF si Endpoint, accesibil prin browser web fara software client suplimentar.	S-VPN Console

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-24	Monitorizare trafic in timp real	Vizibilitate completa asupra sesiunilor active, volumului de trafic per utilizator, evenimentelor de securitate in curs si statusului tuturor endpoint-urilor conectate.	S-VPN Console
SF-25	Audit log complet	Toate evenimentele de autentificare, conectare, deconectare, modificari de politici si accese la resurse sunt inregistrate intr-un jurnal de audit persistent, disponibil pentru export.	S-VPN Console
SF-26	Rapoarte de conformitate	Generare automata de rapoarte pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele de audit intern si extern (ISO 27001, NIS2, GDPR), cu dovezi auditabile exportabile in PDF sau CSV.	S-VPN Console
SF-27	Management utilizatori si grupuri	Provizionarea si gestionarea utilizatorilor direct din consola sau prin sincronizare cu Active Directory / LDAP. Suport pentru roluri, grupuri si politici de acces granulare.	S-VPN Console

3.7 Integrari si Interoperabilitate

ID	Specificatie	Descriere	Modul
SF-28	Active Directory si LDAP	S-VPN Console se integreaza nativ cu Microsoft Active Directory si servere LDAP, sincronizand automat utilizatorii, grupurile si atributele din directorul organizatiei.	S-VPN Console
SF-29	RADIUS	Autentificarea VPN poate fi delegata unui server RADIUS extern, permitand integrarea cu infrastructurile de autentificare existente fara modificari la directorul de utilizatori.	S-VPN Console
SF-30	API REST	Toate operatiunile administrative sunt disponibile prin API REST documentat (OpenAPI/Swagger), permitand automatizarea provizionarii si integrarea cu sisteme ITSM, SOAR sau NOC.	Toate modulele

4. Specificatii Non-Functionale

Specificatiile non-functionale definesc attributele de calitate ale suitei S-VPN: performanta, scalabilitate, disponibilitate, securitate si utilizabilitate.

4.1 Performanta

ID	Categorie	Specificatie	Valoare
SNF-01	Throughput Firewall	Capacitatea de inspectie Layer 7 (UTM) a gateway-ului S-VPN in regim de productie	> 20 Gbps
SNF-02	Tuneluri IPSec	Numarul maxim de tuneluri IPSec client-server active simultan pe un singur nod	> 10.000
SNF-03	Tuneluri SSL	Numarul maxim de tuneluri SSL VPN concurente pe un singur nod	> 400
SNF-04	Conexiuni site-to-site	Numarul maxim de conexiuni IPSec site-to-site configurabile intre locatii	> 200
SNF-05	Latenta MFA	Durata maxima de la initierea autentificarii pana la raspunsul factorului secund (OTP/certificate)	< 3 secunde

4.2 Scalabilitate

ID	Categorie	Specificatie	Valoare
SNF-06	Utilizatori simultani	Numarul de utilizatori activi simultan — scalabil prin adaugare de noduri, fara costuri de licentiere aditionale	Nelimitata, zero cost licenta
SNF-07	Locatii site-to-site	Numarul de locatii interconectate prin tunele IPSec site-to-site	> 200 locatii
SNF-08	Scalare orizontala	S-VPN se scaleaza prin adaugarea de noduri fara downtime si fara costuri de licentiere aditionale, indiferent de numarul de noduri	Nelimitata, zero cost licenta
SNF-09	Metode MFA active simultan	Numarul de metode MFA care pot fi active in acelasi deployment si configurate independent per utilizator sau grup	5 / 5 metode

4.3 Disponibilitate si Continuitate

ID	Categorie	Specificatie	Valoare
SNF-10	SLA disponibilitate	Disponibilitatea garantata a platformei S-VPN in regim de productie	>= 99,9% (< 8,7 ore downtime/an)
SNF-11	Arhitectura zero downtime	Platforma S-VPN este proiectata si testata pentru operare continua, inclusiv in perioadele de varf (testata la scara in perioada pandemiei)	Zero downtime by design
SNF-12	Actualizari fara intrerupere	Actualizarile platformei se aplica fara intreruperea sesiunilor VPN active ale utilizatorilor	Rolling updates native
SNF-13	Failover automat	Detectarea defectiunii unui nod si redirectionarea automata a conexiunilor catre nodul redundant, fara interventie manuala	< 30 secunde

4.4 Securitatea Platformei

ID	Categorie	Specificatie	Valoare
SNF-14	Criptare SSL/TLS	Tunelurile SSL VPN folosesc TLS 1.2 / 1.3 cu suite de criptare moderne, fara suport pentru protocoale vulnerabile (SSLv3, TLS 1.0)	TLS 1.2 / 1.3
SNF-15	Criptare IPSec	Tunelurile IPSec folosesc AES-256 cu autentificare SHA-2 si suport pentru Perfect Forward Secrecy (PFS), asigurand confidentialitatea sesiunilor	AES-256 + SHA-2 + PFS
SNF-16	Certificate digitale	Suport complet pentru certificate X.509 v3 cu validare OCSP si CRL, pentru autentificare si criptare la cel mai inalt nivel de asigurare	X.509 v3 / OCSP / CRL
SNF-17	Audit imutabil	Jurnalul de audit nu poate fi modificat sau sters de catre utilizatorii administrativi, asigurand integritatea dovezilor pentru investigatii si audituri	Jurnal tamper-proof
SNF-18	Gestiune secrete	Credentialele, cheile de criptare si secretele de configurare sunt stocate in format criptat — niciodata in plain-text in fisierele de configurare	Criptare la repaus

4.5 Utilizabilitate si Accesibilitate

ID	Categorie	Specificatie	Valoare
SNF-19	Acces consola web	S-VPN Console este accesibila exclusiv prin browser web, fara instalarea de software client suplimentar de management pe statiile administratorilor	Chrome, Firefox, Edge
SNF-20	Client multiplatforma	Clientul VPN S-VPN se instaleaza si functioneaza pe toate sistemele de operare majore, desktop si mobile, fara cerinte hardware suplimentare	Windows, macOS, Linux, iOS, Android
SNF-21	Installer rapid	Clientul S-VPN se instaleaza si conecteaza in mai putin de 5 minute dupa provizionare, fara expertiza tehnica avansata din partea utilizatorului final	< 5 minute setup
SNF-22	Wizard onboarding	Setup wizard ghidat pentru configurarea scenariilor comune de deployment si adaugarea surselor de autentificare externe	Inclus nativ

5. Capabilitati Avansate

S-VPN integreaza un set de capabilitati care depasesc functionalitatile standard ale solutiilor de acces remote, furnizand valoare operationala si de securitate superioara la un cost semnificativ mai mic decat alternativele de piata.

Domeniu	Capabilitate	Impact operational
SECURITATE INTEGRATA		
Suite completa VPN + MFA + WAF	VPN SSL & IPSec combinat cu WAF si 5 metode MFA, toate gestionate dintr-o singura consola	Eliminarea vectorilor de atac specifici accesului remote: credential stuffing, man-in-the-middle, exploatarea aplicatiilor web expuse
Autentificare rezistenta la phishing	Certificate X.509 si OTP TOTP ca alternative la parole statice vulnerabile	O singura identitate digitala per utilizator cu autentificare hardware sau TOTP — eliminarea riscului de compromitere prin phishing sau brute-force
Inspectie trafic aplicatii	Deep Packet Inspection Layer 7 la peste 20 Gbps, integrat cu WAF si filtrare URL	Vizibilitate completa asupra traficului aplicatiilor, cu blocare automata a atacurilor web fara impact asupra performantei conexiunilor utilizatorilor
Conformitate endpoint obligatorie	Verificare antivirus, versiune OS si criptare disk la fiecare conectare	Eliminarea riscului de acces din dispozitive compromise sau neconforme cu politicile de securitate, inainte de a intra in retea
MANAGEMENT CENTRALIZAT		
Audit log persistent	Toate evenimentele de acces inregistrate in timp real, export PDF / CSV	Conformitate automata cu cerintele de audit NIS2, ISO 27001, GDPR — reducerea efortului de audit cu sute de ore anual, rapoarte disponibile on-demand
Integrare AD / LDAP / RADIUS nativa	Sincronizare automata utilizatori si grupuri din directorul organizatiei	Provizionarea si de-provizionarea automata a accesului la modificarea rolului sau plecarea angajatilor din organizatie
API REST complet documentat	Toate operatiunile administrative disponibile prin API OpenAPI/Swagger	Automatizarea deplina a provizionarii utilizatorilor si integrarea cu sisteme ITSM, SOAR si NOC existente, fara dependenta de procese manuale
MODEL ECONOMIC		
Cost -60% fata de Cisco / Fortinet	Set complet VPN, MFA, WAF, Endpoint, Console intr-o singura licenta	Predictibilitate totala a costurilor — toate licentele includ instalare, configurare, integrare, suport si mentenanta. Zero costuri ascunse
Zero hardware proprietar	Functioneaza pe hardware standard sau cloud (AWS, Azure, GCP)	Fara dependenta de echipamente specifice unui furnizor — libertate deplina de deployment pe infrastructura existenta, cu posibilitate de migrare la cloud
Servicii incluse in licenta	Instalare, configurare, integrare, suport tehnic, mentenanta, garantie	Solutie operationala din prima zi, fara costuri suplimentare sau dependenta de parteneri terti pentru punerea in functiune si exploatarea continua
FLEXIBILITATE DEPLOYMENT		
On-premise, cloud sau hibrid	AWS, Azure, GCP sau hardware propriu, pe aceeasi stiva tehnologica	Adaptabilitate maxima la cerintele si evolutia infrastructurii IT a clientului — reutilizarea know-how-ului administrativ indiferent de platforma de hosting

Domeniu	Capabilitate	Impact operational
Site-to-site 200+ locatii	Conectivitate IPSec intre toate locatiile organizatiei din o singura consola	Unificarea retelei organizatiei distribuite intr-o singura infrastruktura securizata, gestionata central, fara costuri per locatie sau per link

6. Sumar Tehnic

S-VPN este o suitea enterprise de acces remote securizat care integreaza VPN, MFA, WAF, protectie endpoint si management centralizat intr-un singur produs. Arhitectura software-first elimina dependenta de hardware proprietar si permite deployment pe infrastructura existenta sau cloud, cu toate serviciile incluse in licenta si fara costuri ascunse.

SPECIFICATII CHEIE

30 specificatii functionale
documentate

19 specificatii non-functionale
cu valori garantate

>20 Gbps · >10.000 tuneluri IPSec · 99,9% SLA

5 metode MFA · Zero hardware proprietar · Servicii incluse
in licenta

MODULE PLATFORMA

S-VPN VPN SSL & IPSec, Split Tunneling, Site-to-Site 200+

S-VPN MFA SMS, E-mail, OTP, Certificate X.509

S-VPN WAF SQLi, XSS, HTTP Constraints, Signatures

S-VPN Endpoint Vulnerability Scan, Compliance Check

S-VPN Console Management, Monitoring, Audit, Reports

S-VPN · Acces Remote Sigur. Fara Compromisuri.

S-VPN VPN · S-VPN MFA · S-VPN WAF · S-VPN Endpoint · S-VPN Console